

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕПЛИЦА

Версия на 20.03.2025

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

**КОНСОРЦИУМ
РОБОТОТЕХНИКИ**



ЦНИИ РТК

«Центральный научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт
робототехники и технической
кибернетики»



СКОЛКОВО

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ELECTROMOTIVE

**АГРОРОБОТИКС
ALPHA**



ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Автономный микро-мониторинг и селективный сбор урожая в промышленных и селекционных теплицах: контроль фитосанитарного состояния, прогноз урожайности и адресная уборка томатов, огурцов, клубники или косточковых в режиме 24/7

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

Тепличные отделения с высотой шпалеры/конструкции, адаптированной под зону доступа манипулятора, и стандартизированной шириной технологической колеи. Растения выращиваются на субстрате, гидропонике или в почвенных грядках. Требуется стабильное покрытие сети передачи данных (Wi-Fi/LTE) и наличие точек электропитания для зарядных станций в торцах рядов. Культуры должны находиться в фазе технической или биологической спелости согласно заданной модели распознавания (цвет, размер, спектральный индекс)

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение потерь от перезревания и экономия затрат на сдельную оплату труда сборщиков
- Ежедневная цифровая карта урожайности и выявление очагов заболеваний (фитофтороз, серая гниль, хлороз) на ранней стадии
- Предиктивная аналитика по объемам поставок и ускорение сроков сбора урожая в пиковые фазы

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- Заказчик утверждает схему размещения культуры и настройку критериев спелости (Brix, RGB-диапазон, геометрия плода)
- Подрядчик проводит оцифровку теплицы, калибровку навигационной системы и обучение нейросетевой модели под конкретный гибрид/сорт
- Роботизированные платформы курсируют по расписанию, выполняя задачи: Микро-мониторинг: сканирование листового аппарата и завязей, формирование карты NDVI. Селективный сбор: деликатный захват и срез плодов только в целевой стадии зрелости
- Оператор удаленно контролирует процесс через дашборд, обслуживает захватные механизмы и пополняет тару в точке разгрузки. При обнаружении аномалий (вредители) система отправляет push-уведомление агроному

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Круглосуточно, в периоды пиковой спелости и планового мониторинга согласно карте созревания культур
Режим и производительность	Непрерывная работа в режиме «мониторинг» или «сбор» с автоматическим возвратом на док-станцию для подзарядки/выгрузки. Скорость сбора: от 40 до 120 ед./час (в зависимости от культуры и сложности локализации плода)
Покрытие на одном заряде батареи	До 1 га (10 000 м²) в режиме мониторинга (объезд без манипуляций) или до 3 500 м² в режиме активного сбора урожая
Стандартный комплекс для выполнения работ	• Роботизированная самоходная платформа (U-образная или порталная) • Адаптивный манипулятор с мягким захватом и режущим узлом • Док-станция с функцией подзарядки и автоматической смены тары • Мультиспектральные и RGB-D камеры высокого разрешения • Сменные насадки (захват для клубники, секатор для томатов/винограда)
Система навигации	3D SLAM-навигация в условиях динамической растительной среды. Комплекс датчиков: лидары, инерциальные модули, одометрические датчики на колесах, стереокамеры глубины. Визуальная одометрия с поправкой на вибрацию от движения по агроткани/бетону
Программное обеспечение	• Планирование миссий и оптимизация маршрута по междурядьям • Нейросетевое распознавание степени зрелости (Brix-индекс по RGB) и дефектов плодов • Построение тепловых карт урожайности (Yield Map) и индекса вегетации (NDVI) • Удаленный мониторинг выполнения операций и инвентаризация собранной продукции в реальном времени • Автоматическая генерация отчетов для агронома: фитосанитарные риски, прогноз сбора на 3-7 дней

СБОР УРОЖАЯ: МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

211,8

МЛН ДОЛЛ. США

объем мирового рынка роботов для сбора урожая в 2023 г.

К 2030 г.:

3,7

МЛРД ДОЛЛ. США

(среднее годовое увеличение объёма рынка около 16%)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СБОРА ТОМАТОВ

На данный момент, как в России, так и в мире все технологии проходят пилотные испытания и тестируются в различных условиях

Производитель	ООО «АГРОРОБОТИКС АЛЬФА» (Россия)	Four Growers (США)	Root AI (США)
Модель	Улитка	GR-100	Virgo
Внешний вид			
Скорость сбора урожая	187,5 кг/час	43 кг/час	20 кг/час
Кол-во в одной сессии сбора урожая	24 коробки	246 кг (24 ящика)	12 кг
Доп. функции	Аналитика растений, тепловая карта урожайности, прогнозируемость доходности	Аналитика растений, тепловая карта урожайности, прогнозируемость доходности	Сбор огурцов, клубники и перца. Машинное обучение
УТГ	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СБОРА ОГУРЦОВ

На данный момент, как в России, так и в мире все технологии проходят пилотные испытания и тестируются в различных условиях

Производитель	ООО «АГРОРОБОТИКС АЛЬФА» (Россия)	ИП Сизюхин Кирилл Сергеевич (Россия)	Wageningen University & Research (Нидерланды)	Fraunhofer IPK (Германия)
Модель	Улитка	OKRobot	Autonomous cucumber harvesting robot	CATCH
Внешний вид				
Скорость сбора урожая	187,5 кг/час	На стадии тестирования	На стадии тестирования	780 шт/час
Доп. функции	Аналитика растений, тепловая карта урожайности, прогнозируемость доходности	Аналитика растений, мониторинг болезней	Аналитика растений, мониторинг болезней	Аналитика растений, мониторинг болезней
УТГ	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СБОРА КЛУБНИКИ

На данный момент, как в России, так и в мире все технологии проходят пилотные испытания и тестируются в различных условиях

Производитель	ООО «АГРОРОБОТИКС АЛЬФА» (Россия)	ИП Сизюхин Кирилл Сергеевич (Россия)	Harvest CROO Robotics (США)	Berry (США)
Модель	Улитка	OKRobot	Harvest CROO	Berry
Внешний вид				
Скорость сбора урожая	187,5 кг/час	На стадии тестирования	900 шт/час	40 кг/сессия
Доп. функции	Аналитика растений, тепловая карта урожайности, прогнозируемость доходности	Аналитика растений, мониторинг болезней	Аналитика растений, мониторинг болезней	Аналитика растений, мониторинг болезней
УТГ	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СБОРА КОСТОЧКОВЫХ

На данный момент, как в России, так и в мире все технологии проходят пилотные испытания и тестируются в различных условиях

Производитель	КБНЦ РАН (Россия)	Tevel Aerobotics Technologies (Израиль)	Ripe Robotics (Австралия)
Модель	MultiAgroBot	Tevel Flying Harvesters	Ripe Robotics Eve
Внешний вид			
Скорость сбора урожая	На стадии тестирования	30 шт/час	420 кг/час
Доп. функции	На стадии тестирования	Аналитика растений, мониторинг болезней	Аналитика растений, мониторинг болезней
УТГ	Низкий (стадия тестирования)	Низкий (стадия тестирования)	Средний

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН РОБОТИЗАЦИИ ТЕПЛИЦЫ

Концепция такой теплицы — это разделенное по культурам пространство, где для каждой зоны задаются свои условия: свет, влажность, полив и питание. Томаты, огурцы, клубника и косточковые культуры размещаются отдельно, чтобы растения не мешали друг другу и чтобы уход можно было точнее настраивать

Роботы AMR в этой системе работают как логистика внутри теплицы: они перевозят урожай, материалы, тару и инструменты между зонами и рабочими точками. Мониторинговые роботы или БАС регулярно объезжают ряды, собирают данные о состоянии растений и помогают вовремя замечать болезни, стресс или отклонения в росте

Управление строится вокруг единой цифровой системы, которая связывает датчики, роботов и агрономические сценарии. Благодаря этому теплица работает более стабильно, снижает ручной труд и повышает точность ухода за каждой культурой



БРС или БАС, КОТОРЫЕ ТАК ЖЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕПЛИЦЕ

Автономный мобильный робот (AMR)

Автономные устройства, обладающие возможностью перевозить грузы — паллеты и стеллажи, самостоятельно прокладывающие маршрут



Роботы-манипуляторы

Автономные устройства, предназначенные для точных манипуляций, имеют механизированное захватывающее устройство с несколькими осями вращения



Роботы-штабелеры

Автономные роботизированные устройства, предназначенные для перемещения паллет с грузами в вертикальной плоскости



Легкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

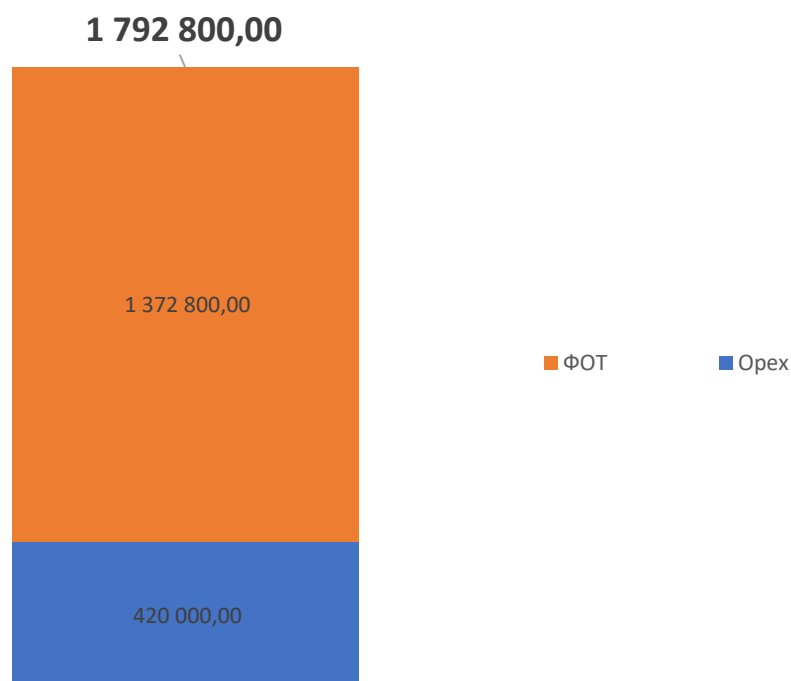
Небольшие автономные летающие устройства, предназначенные для выполнения мониторинга растений и условий для роста в теплице с помощью температурных и пр. датчиков



ТРЕБУЕМАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ РОБОТА

Предполагаемая себестоимость работа в сравнении с человеческим трудом для получения экономических эффектов, на примере работа для сбора томатов на одного работника по сбору томатов

Расходы на одного работника по сбору томатов, руб/год



В расчет себестоимость оплаты труда рабочего по сбору томатов были учтены следующие данные:

- ФОТ в размере 114,4 тыс рублей в месяц с учетом всех выплат
- Обновляемая спецодежда
- Проживание*
- Питание*

Исходя из средних данных по рынку Российской Федерации, предполагаемая себестоимость работа должна быть менее и равна 1,792 млн рублей в год

**В большинстве объявлений предлагают бесплатное проживание (общежитие/хостел), питание и спецодежду.
Примечание: Цифры являются усредненными и могут разниться от региона, компаний и рабочего стажа*

ПРИМЕР ЭФФЕКТОВ РОБОТИЗАЦИИ ТЕПЛИЦЫ

Роботизация теплицы — это не полная роботизация процессов, а комплексная интеграция человека, автоматизации и роботизации для увеличения эффектов производства

УСЛОВИЯ

10,5 ГА	Площадь теплицы
1,2 МЛН	Кустов клубники
1.2 Т	Кустов клубники в год
24/7	Режим работы

ИТОГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

В 2,5 РАЗА	+250%
Увеличение выхода продукции с той же самой площади	Роста растений по сравнению с традиционной схемой выращивания

БЛОК	ЧТО АВТОМАТИЗИРОВАНО	ГДЕ РЕАЛЬНО СНИЖАЕТ ТРУД	ПОЧЕМУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК
Климат	Температура, влажность, вентиляция, интеграция с досветкой	Удержание стабильных суточных кривых, снижение ручных корректировок	Оценка причин отклонений, принятие решений при конфликте параметров
Мониторинг	Сбор данных по климату и зонам системы	Быстрое выявление отклонений, контроль динамики	Анализ контекста, постановка гипотез
Свет (управление)	Включение/выключение досветки по сценарию	Компенсация сезонных и суточных провалов	Решение, где и почему свет ограничивает урожай
Полив и дренаж	Повторяемые циклы полива, контроль дренажа	Снижение ручной работы, стабильность режима	Оценка корневого состояния и адаптация стратегии
Перемещения в системе	Движение лотков в рамках HVGS	Уменьшение ручных операций	Контроль корректности режимов и последствий
Роботизированный сбор (пилоты)	Обнаружение зрелых ягод, аккуратный захват	Снижение потребности в ручном сборе в пиках	Оценка качества партии, сортировка, контроль
Контроль качества	Частичная визуальная оценка	Повышение повторяемости	Финальное решение остаётся за человеком

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	ООО «РусАгроКомплекс»	Калужская область
2	ООО «Агрофорестгрупп»	Ростовская область
3	ООО «Калина-Агро»	Москва
4	АО «ИТЭЛМА»	Санкт-Петербург



ЭКСПЛУАТАНТЫ БРС

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	КБНЦ РАН	Кабардино-Балкарская Республика
2	ООО «Электромотив»	Москва
3	ООО «Агророботикс Альфа»	Ставропольский край
4	ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева	Москва
5	ИП Сизюхин Кирилл Сергеевич	Санкт-Петербург



ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) → Пилотный проект внедрения → Организация массового серийного производства			
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрунная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

